README - UTS Dasar Komputer dan Pemrograman

Mini Project: Monitoring Beban/Daya Listrik (Kelompok A - Tenaga)

M. Fhaiz Putra Roza | NIM 03041382631163 | Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya

1. Masalah yang Diselesaikan

Sebuah sistem monitoring listrik membaca 20 data arus (A) pada tegangan tetap 220 V. Program menghitung daya (P = V x I) untuk tiap data, menentukan status beban (NORMAL, WARNING, atau BEBAN TINGGI), lalu menampilkan ringkasan jumlah tiap status, rata-rata, maksimum, dan minimum daya.

2. Input - Process - Output

Input	Process	Output
List **data_arus** (20 nilai, ampere) dan **TEGANGAN** = 220 V.	Loop tiap arus: hitung daya P = V x I; tentukan status dengan decision (P <= 700 NORMAL; 700 < P <= 1000 WARNING; P > 1000 BEBAN TINGGI); hitung jumlah per status; hitung rata-rata, maksimum, minimum dari 20 nilai daya.	Per data: nomor, arus (A), daya (W), status. Ringkasan: total data = 20, jumlah tiap status, rata-rata, maksimum, minimum daya (W).

3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
hitung_daya(tegangan, arus)	Menghitung daya listrik P = V x I.	tegangan (V), arus (A)	Daya dalam watt (float)
status_beban(daya)	Menentukan status beban dari daya.	daya (W)	String: "NORMAL", "WARNING", atau "BEBAN TINGGI"
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata list angka.	data (list angka)	Rata-rata (float)
main()	Menjalankan loop, mencetak output per data dan ringkasan.	-	Tidak ada (None)

4. Penggunaan Decision dan Loop

Decision: function *status_beban* memakai if/elif/else. Urutan pengecekan *daya <= 700* lalu *daya <= 1000* membuat batas 700 W termasuk NORMAL dan 1000 W termasuk WARNING, sesuai aturan soal. Klasifikasi memakai nilai daya asli; pembulatan hanya dilakukan saat mencetak. **Loop:** satu perulangan *for ... in enumerate(data_arus, start=1)* memproses seluruh 20 data. Pada tiap iterasi program menghitung daya, menentukan status, menyimpan daya ke list, menambah penghitung status, dan mencetak baris hasil.

5. Lima Data Tambahan dan Alasan Pemilihan

Lima belas data inti dipertahankan. Semua data tambahan adalah arus nonnegatif yang wajar untuk beban rumah tangga pada 220 V (0,5 A sampai 4,6 A).

No	Arus (A)	Daya (W)	Status	Alasan
16	0.5	110	NORMAL	Beban sangat ringan (mis. lampu/charger), menjadi nilai minimum.
17	3.1	682	NORMAL	Sedikit di bawah batas 700 W, menguji sisi bawah batas NORMAL/WARNING.
18	3.3	726	WARNING	Sedikit di atas batas 700 W, menguji sisi atas batas NORMAL/WARNING.
19	4.5	990	WARNING	Sedikit di bawah batas 1000 W, menguji sisi bawah batas WARNING/BEBAN TINGGI.
20	4.6	1012	BEBAN TINGGI	Sedikit di atas batas 1000 W, menguji sisi atas batas WARNING/BEBAN TINGGI.

6. Contoh Output Program (python main.py)

```
===== MONITORING BEBAN/DAYA LISTRIK (V = 220 V) =====
01  I =  1.6 A  P =   352.0 W  -> NORMAL
02  I =  2.2 A  P =   484.0 W  -> NORMAL
03  I =  3.5 A  P =   770.0 W  -> WARNING
04  I =  4.1 A  P =   902.0 W  -> WARNING
05  I =  5.4 A  P =  1188.0 W  -> BEBAN TINGGI
06  I =  2.8 A  P =   616.0 W  -> NORMAL
07  I =  6.0 A  P =  1320.0 W  -> BEBAN TINGGI
```

```
08  I =  3.9 A  P =   858.0 W  -> WARNING
09  I =  1.9 A  P =   418.0 W  -> NORMAL
10  I =  4.8 A  P =  1056.0 W  -> BEBAN TINGGI
11  I =  5.1 A  P =  1122.0 W  -> BEBAN TINGGI
12  I =  2.6 A  P =   572.0 W  -> NORMAL
13  I =  3.2 A  P =   704.0 W  -> WARNING
14  I =  4.4 A  P =   968.0 W  -> WARNING
15  I =  5.8 A  P =  1276.0 W  -> BEBAN TINGGI
16  I =  0.5 A  P =   110.0 W  -> NORMAL
17  I =  3.1 A  P =   682.0 W  -> NORMAL
18  I =  3.3 A  P =   726.0 W  -> WARNING
19  I =  4.5 A  P =   990.0 W  -> WARNING
20  I =  4.6 A  P =  1012.0 W  -> BEBAN TINGGI

===== RINGKASAN =====
Total data    : 20
NORMAL        : 7
WARNING       : 7
BEBAN TINGGI  : 6
Rata-rata P   : 806.30 W
Maksimum P    : 1320.0 W
Minimum P     : 110.0 W
```

7. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI (Claude) sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka kode, flowchart, dan draf dokumen. Setelah itu saya memeriksa, menjalankan, dan menyesuaikan seluruh kode, memverifikasi hasil perhitungan dan hasil testing, serta memahami logika program sehingga dapat menjelaskannya sendiri.